

令和5年度卒業論文

物語構造分析に基づく
LLMを用いたインタラクティブ
ストーリー生成システム
による創作支援

主任指導教員

栗原 聡

慶應義塾大学

理工学部管理工学科

氏名 渡邊 謙吾

学籍番号 62021705

提出日 2024 年 1 月 29 日

論文要旨

目次

第 1 章	序論	5
第 2 章	関連研究	8
2.1	言語モデルを活用した創作支援システム	8
2.2	物語生成	8
第 3 章	Manga109ScriptDataset	9
3.1	本データセットの基本設計	9
3.1.1	Manga109Dataset	10
3.1.2	脚本形式	10
3.2	Visual Prompting	12
3.3	画像間文脈理解のためのチャットフロー	13
3.3.1	入力データの前処理と順序決定	13
3.3.2	文脈維持のための 3 段階インタラクション	14
3.3.3	シーケンスの実行	15
3.4	データセットの統計量	15
3.5	品質評価	15
3.5.1	評価手法と指標	16
3.5.2	実験設定と結果	17
第 4 章	脚本に基づく漫画のレイアウト生成	19
第 5 章		20
5.1	概要	20
5.2	プロンプト	20
5.3	プロット生成セクション	20

第 6 章	具体的活用とその考察	21
第 7 章	結論	22
	謝辞	23
	参考文献	23
	研究業績一覧	24
付録 A	システムに搭載したデータ	25
A.1	設定可能なジャンル	25
A.2	設定可能なキャラクター属性	26
付録 B	提出されたプロット	31

図目次

3.1	Manga109Dataset に含まれる漫画画像の例 (『ARMS』より). © 加藤 雅基／東京三世社	10
3.2	脚本生成プロンプトにおける Few-shot の例	12
3.3	Visual Prompting の例	13
3.4	入力に利用した漫画画像 (左:『犯罪交渉人峯岸英太郎』より. © / 講談社) と生成された脚本データ (右) の例.	16

表目次

3.1	Manga109ScriptDataset の統計量.	17
A.1	ジャンル一覧	25
A.2	既存キャラクターの設定 (その 1)	26
A.3	既存キャラクターの設定 (その 2)	26
A.4	既存キャラクターの設定 (その 3)	26
A.5	新規キャラクターの属性	27

第1章 序論

漫画は、平面をコマへと分割し、その上に物語を描く表現形式である。各コマは時間および空間の連続性を離散化した単位として出来事の順序や場面転換を担い、その配置は、キャラクターやセリフ配置とともに、視線誘導、強調、テンポといった物語に基づく演出上の意思決定を反映する。このような漫画の構成上の配置は、一般にネームと呼ばれる下書きにおいて定められ、作品の核となる重要な役割をもつ [**<empty citation>**]. ここで本研究では、この「ネーム」を、単なる描画の下書き画像としてではなく、「要素の幾何学的な配置 (Layout)」と、カメラワークやキャラクターの表情といった「演出情報 (Direction)」が統合された、物語から作品へ至るための「構造化された中間表現」として定義する。しかし、要素の配置問題を数理的に扱うレイアウト生成の研究において、漫画のネームのように物語の文脈に深く紐づく生成物を対象にした研究はこれまで十分に取組みられてこなかった。

従来、レイアウト生成モデルの開発に取り組む研究は、与えられた要素群を平面上に配置し、可読性・視認性・審美性などの要件を満たす構成を、自動的に設計する試みとして発展してきた。Web UI やポスター、文書レイアウト等の機能的媒体を対象として、要素の種類やサイズ、要素間関係といった条件に基づく生成や部分的な欠損要素の補完、既存配置の精緻化など、多様な問題設定が提案されてきた [**<empty citation>**]. しかし、漫画のレイアウト設計は、物語上の展開や演出意図と不可分に決定されるという点で、機能的媒体の配置問題とは前提が異なる。制作工程で用いられるネームは外部に公開されにくい内部資料であり、物語を条件にして漫画のレイアウトおよびそれを内包するネームの自動生成に取り組むには、漫画画像に紐づく物語文および演出情報の不足という観点で、入出力の双方に、学習および評価に耐える規模の体系的に整備されたデータが不足していた。

一方で、連続する画像から物語を抽出する研究領域として、ビジュアルストーリーテリングが存在する。これまで、この分野では、単一画像のキャプション生成を組み合わせる試みや単純な連続的状况を記述する試みが取組みられてきた。しかし、近年は大規模視覚言語モデル (LVLM) の登場により、本領域における技術的水準が飛躍

的な進化を遂げている。最新のモデルは、単一画像の要素認識に留まらず、複数の画像にまたがる文脈の統合や、物語構造に関わる高次な意味内容までも言語化し得る推論能力を示し始めている [**<empty citation>**].

そこで本研究では、LVLM の高度な画像認識能力を応用し、漫画画像に紐づく脚本データ・演出データの構築を行った。具体的には、Manga109Dataset [**manga109**] に含まれる全〇〇枚の漫画画像から脚本情報を抽出した Manga109ScriptDataset の構築と、これを技術の進化に合わせ、物語文を刷新し演出情報まで加え構造化した Manga109NameDataset の構築である。Manga109ScriptDataset には人手による評価も与え、その信頼性を担保した。

両者のデータセットの構築にあたり中心となった技術はビジュアルプロンプティングである。ビジュアルプロンプティングは画像に特定のマーキングなどの処理を加え、LVLM の性能向上を図る手法である。本研究においては、これを漫画の読解性能を高める技術として応用した。特に Manga109NameDataset の構築にあたっては、Manga109Dataset 内に含まれる全〇〇コマ、全〇〇セリフに対し、LVLM 単体性能による認識や自動推定がいまだ困難であり、かつ、物語構造の決定には不可欠である「読み順」を、人手によるアノテーションにより付与し、このアノテーションデータを視覚的な手がかりとする独自のビジュアルプロンプティング [**<empty citation>**] 手法を開発した。これにより LVLM の物語抽出精度および演出情報の記述能力を高め、漫画画像に紐づく物語・脚本情報と各コマにおけるキャラクターのポーズや表情、カメラワークといった詳細な演出情報の抽出を可能にした。本研究では、このようにして脚本データ・演出データを体系的に整備し、これらを活用した脚本に基づく漫画ネーム生成モデルの開発を行うことで、学習基盤を確立した。

漫画上における各要素の配置は、コマやキャラクター、セリフといった要素同士が物語上の意味的なつながりを持ち成立している。そこで本研究では、これらの要素間の関係構造を考慮しながら、物語文脈と演出情報を適切な配置へ最適化するための複数の学習アルゴリズムを考案・実装した。提案モデルを既存のレイアウト生成モデルと比較した結果、複数の評価指標で既存モデルの精度を上回り、構築した脚本データおよびネームデータの有効性を確認した。さらに、アルゴリズム間の比較検討を行うことで、物語構造・演出情報を含むネームデータの効果的な活用手法を、脚本に基づく漫画ネーム生成モデルのベースラインとして整備した。本論文では、Manga109ScriptDataset の構築とこれを活用した実験内容を第一部に、Manga109NameDataset の構築とこれを活用した実験内容を第二部に扱う。脚本に基づく漫画ネーム生成の概略を図??に示す。

現在、生成 AI は創作領域に新たな可能性を開きつつある一方、倫理的課題を抱え、

社会的受容には依然として隔たりがある．とりわけ，既存作品の安易な模倣に基づく粗悪な派生物を拡散する危険性を持ち，これは日本が培ってきた創作資産の価値と流通を毀損する恐れがある．生成 AI 技術の進展に少なからず寄与してきた日本のコンテンツ産業を守り持続的な発展を維持するためにも，その価値が適切に還元され得る AI 活用の枠組みを整備する必要がある．画像や映像といった最終成果物を直接生成するのではなく，制作工程の核であり，演出上の意思決定が集約されるネームを支援対象とする本研究における取り組みは，作者の創造性を尊重しつつ，社会的受容と実制作における効率性向上の両立に資することを目的とする．

本研究の貢献は以下の 5 点にまとめられる

1. 全〇ページの漫画画像に紐づいた脚本データセット Manga109ScriptDataset の構築
2. Manga109ScriptDataset への評価アノテーションの付与
3. Manga109Dataset に含まれる全〇〇コマ・全〇〇セリフに対する，人手による読み順アノテーションデータの整備
4. 独自のビジュアルプロンプティング手法を用いた LVLM の活用による物語情報および演出情報を含む全〇ページ分の漫画ネームデータセット Manga109NameDataset の構築
5. Manga109ScriptDataset および Manga109NameDataset を活用した，複数の学習アルゴリズムによる漫画ネーム生成モデルの構築および既存のレイアウト生成手法との比較実験を経た漫画ネーム生成モデルのベースラインの整備

第 2 章 関連研究

本章ではまず, 2.1 節で本研究同様, アプリケーションとしてストーリー創作支援システムを構築し, その実践的な活用において有用性と課題が示された研究について紹介し, 次に 2.2 節で, 物語の生成それ自体を目的とした研究について紹介する.

2.1 言語モデルを活用した創作支援システム

2.2 物語生成

第 3 章 Manga109ScriptDataset

本章では，本研究の第一段階において構築した，漫画画像に紐づく脚本データセット Manga109ScriptDataset について，その構築手法や統計量，評価アノテーション手法の詳細を述べる．

序論で定義したとおり，本研究では漫画の「ネーム」を，幾何学的な「要素配置 (Layout)」と「演出情報 (Directions)」を統合した，物語と作品とを接続する中間表現として位置づける．このネームを脚本に基づき生成する取り組みに先立ち，第一段階では，物語としての「脚本」と「要素配置」との対応関係の学習に焦点を当て，Manga109ScriptDataset を構築した．

構築においては，漫画画像を GPT-4o に OpenAI API を介して 入力し，描画内容を脚本として記述させる手法を基本方針とした．本章では，この生成プロセスにおいて，モデルが複雑な文脈を正確に理解するために導入した画像加工やチャットフローの活用といった具体的な技術詳細について詳述する．

本章の構成は以下の通りである．まず 3.1 節では，本データセットの基本設計として，対象データの概要および脚本形式の定義について述べる．続く 3.2 節では，正確な脚本生成を可能にするため LVLM のキャラクター認識精度の向上を図り実装した Visual Prompting について述べる．3.3 節では，画像間にまたがる連続的な文脈情報の理解を促進し，脚本内における物語の一貫性を確保することを目的に設計した，LVLM とのチャットフローについて示す．3.4 節では，構築したデータセットの統計量を示し，最後に 3.5 節では，人手によるアノテーションに基づく脚本の品質評価手法と，その結果について論じる．

3.1 本データセットの基本設計

本節では，Manga109ScriptDataset の構築において基盤となる Manga109Dataset の選定理由および構築の対象とした記述フォーマットである脚本形式について述べる．

3.1.1 Manga109Dataset

本研究では、漫画画像に対応する脚本生成の基盤データとして、Manga109Dataset [matsui2017sk
aizawa`building`2020] を採用した。Manga109 は、1970 年代から 2010 年代に出版された日本の商業漫画 109 作品（計 21,142 ページ）から構成され、数多くの研究で取り上げられてきた [<empty citation>] 学術利用可能な漫画画像データセットである。少年漫画、少女漫画、青年漫画など多岐にわたるジャンルと画風を網羅しており、特定の作家やスタイルに過学習することなく、汎用的な漫画の構造を学習する上で最適なデータセットといえる。本研究では、Manga109 に含まれる全作品を対象とし、見開き画像を片側単ページに分割した上で、表紙や広告などを除く計 19,555 ページに対して脚本データの構築を行った。Manga109Dataset 内に含まれる画像の一例を図 3.1 に示す。

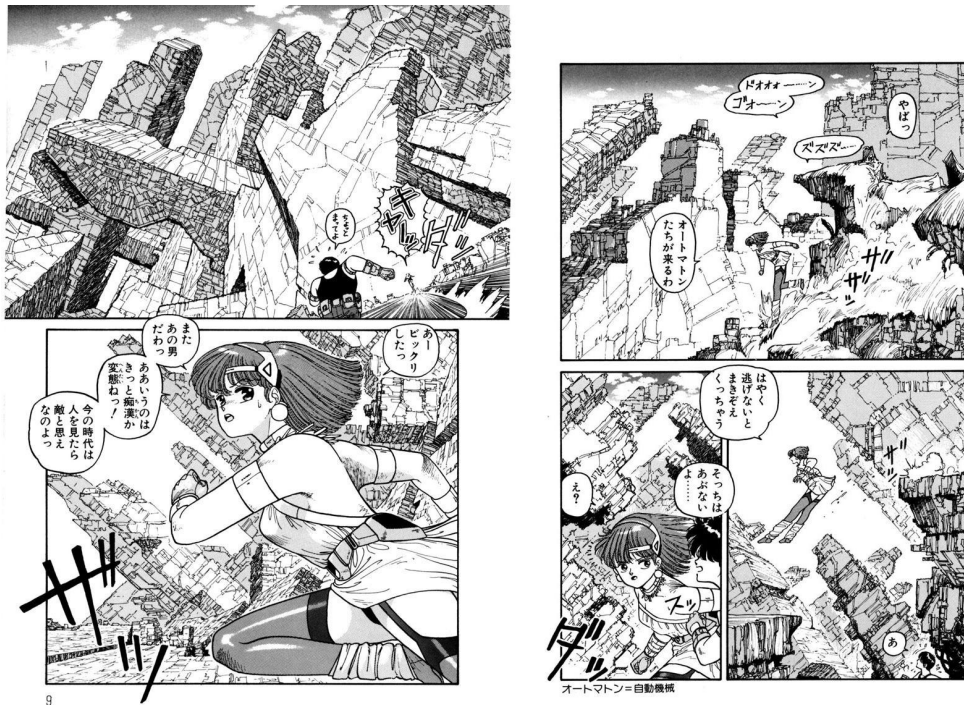


図 3.1: Manga109Dataset に含まれる漫画画像の例（『ARMS』より）。© 加藤 雅基
／東京三世社

3.1.2 脚本形式

本研究において構築の対象とした物語文の形式は、日本の脚本形式に準拠する。脚本は映像制作現場において標準的に用いられる記述様式であり、テキストから視覚

的イメージを具体化することを主目的として設計されている。その視覚化のための物語文というフォーマットは、ネーム生成というタスクにおいて親和性が高い。本研究では、Manga109 が日本の漫画作品群であることを踏まえ、日本国内の制作様式において標準的に用いられている脚本形式をそのまま採用した。これは、将来的な制作支援応用を見据えた際、プロの作家や編集者が違和感なく扱える形式となるよう実応用性を考慮したためである、その形式は、以下の 3 つの主要な構成要素から成る。

1. 柱: 物語の場面転換を示すヘッダー情報。行頭に記号「○」を付記し、その後に「場所」や「時間帯」を記述する（例：○ 公園・昼）。
2. ト書き: キャラクターの動作、表情、視線、および周囲の環境音や状況説明を記述する文章。視認性を高めるため、全角 3 文字分のインデント（字下げ）を行って記述する。これは、コマ割りや構図（カメラワーク）を示唆する重要な情報源となる。
3. セリフ: キャラクターの発話内容。「話者名『セリフ内容』」の形式で記述する。

本データセットの構築においては、これらの構造化された物語文の構築を Few-shot Learning の形でモデルに指示し、漫画画像の描画内容を反映した脚本データを生成させた。以下に few-shot のプロンプト例を示す。

本データセットの構築においては、これらの構造化された物語文の構築を Few-shot Learning の形でモデルに指示し、漫画画像の描画内容を反映した脚本データを生成させた。プロンプトに含めた Few-shot の例を図 3.2 に示す。

○ 藤田の部屋の中

部屋の中にいる藤田歩は、部屋の窓から見える若葉の美しさに気づく。そして、感激しながら独り言を言う。

藤田歩「いつのまにか時はもう 5 月」

藤田歩「若葉が最高に美しい季節」

彼女は両手を胸元でギュッと握りしめ、瞳に輝きを宿しながら感激を示す。

藤田歩「こういう季節ってまるで感激しちゃうね!!」

藤田歩「かんげき!!」

部屋の隅には新しく購入したひとり用炊飯器が置かれている。

それを見つめて、嬉しそうに話し始める。

藤田歩「つ…ついに買ったのね!!ピカピカのひとり用炊飯器を!!」

図 3.2: 脚本生成プロンプトにおける Few-shot の例

3.2 Visual Prompting

本節では、LVLM の画像認識能力を補助し、正確な脚本生成を実現するために導入した Visual Prompting について述べる。

Manga109ScriptDataset の構築において、最も重要な要件の一つは、生成される脚本内で動作主や話者を正確に特定することである。しかし、第 2 章で述べた通り、漫画画像は白黒の線画表現であり、しばしばキャラクターが著しくデフォルメされるといった独自のドメイン特性を持つため、GPT-4o などの最新 LVLM であっても、そのまま適用するだけでは正確な認識、特にキャラクターの識別は十分になされない [**<empty citation>**]。そこで本研究では、登場人物を取り違え、物語の整合性を著しく損なうハルシネーションを抑制するための手段として、画像内に視覚的な手がかりを直接埋め込む Visual Prompting を採用した。キャラクターの顔を色のついた円で囲い、視覚的な識別補助を与える手法である。

Manga109Dataset には、キャラクターの顔領域を示す Bounding Box が付与されており、各領域は作品内で一意のキャラクター ID と紐付いている。本研究ではこの情報を利用し、以下の手順で画像に加工を施した。まず、作品内に登場するキャラクター ID ごとに、HSV 色空間上で等間隔となるよう識別性の高い色を動的に割り当てる。次に、各顔領域に対して、割り当てた色で顔を囲う円を描画した。図 3.3 に加工後の画像を示す。



図 3.3: Visual Prompting の例

このアプローチは, Shtedritski ら [shtedritski'what'2023] の手法を漫画ドメイン向けに適応させたものである. この処理により, LVLM はデフォルメされた顔の識別といった高難度なタスクを色の識別という単純な視覚タスクへ置き換えることが可能となる. 結果として, 複雑な線画や類似したキャラクターが混在するシーンにおいても, モデルは視覚的アンカーを手がかりとして強固にキャラクターの識別能力を向上させた.

3.3 画像間文脈理解のためのチャットフロー

本節では, ページ間の文脈を考慮し, 物語の一貫性を担保するために設計したチャットフローについて述べる.

3.3.1 入力データの前処理と順序決定

前節で述べた Visual Prompting に加え, モデルがキャラクターの同一性や会話の文脈を正しく理解するためには, 正確なテキスト情報とその読み順が不可欠である. そこで本研究では, 以下の 2 つの外部情報を利用し, 漫画画像内の一連のセリフをプロンプト内で提示した.

1. テキストアノテーション: 各フキダシ内のテキスト内容および話者名については, Manga109Dialog [li·manga109dialog·2024] のアノテーションデータを使用.
2. 読み順の決定 (Magi アルゴリズム): コマやフキダシの読み順決定には, Sachdeva ら [sachdeva·manga·2024] による Magi アルゴリズムを採用.

ここで Magi [`<empty citation>`] を採用した理由は, LVLM 単体での空間的な順序推定能力の限界にある. 我々の予備実験において, GPT-4o に画像のみを与えて読み順を推定させたところ, サンプルングした 109 ページ中, 正解したのはわずか 26 ページに留まった. 対照的に, ルールベースの手法である Magi を用いた場合, 96 ページにおいて正確な順序が得られた. この結果は, 脚本生成の前段階として, アルゴリズムによる明示的な順序決定が不可欠であることを示している.

3.3.2 文脈維持のための 3 段階インタラクション

複数ページにわたる連続した物語を矛盾なく記述するため, 本研究では GPT-4o に対して単純な 1 往復の指示を与えるのではなく, 各ページ i の生成において以下の 3 つのコンポーネント (α, β, γ) から成る構造化されたインタラクションプロセスを構築した.

- $\alpha(i)$: 大域的文脈の理解

ここでは, ページ単位の処理に入る前に, 脚本生成の対象となるページ i が含まれるエピソード全体の一連のセリフをモデルに入力する. モデルからの応答を「完了」の肯定的応答としてシミュレートすることで, チャット内における文脈理解状態を確立させた.

- $\beta(i)$: ページ i の脚本生成

ここで実際に脚本を生成させる. 入力として, 「Visual Prompting を施したページ i の画像」, 「ページ i の一連のセリフ」, および「直前のステップ $\gamma(i-1)$ で生成された物語の要約」を与える. 過去の要約を与えることにより, 前ページまでの展開を踏まえた一貫性のある物語の生成を促進する.

- $\gamma(i)$: 文脈情報の要約と更新

次ページ $i+1$ の生成に備え, ここまでの物語の展開を要約させるフェーズである. 生成された脚本と対話履歴に基づき, ストーリーの現状 (誰がどこで何をしているか) を要約として出力させ, これを次のステップ $\beta(i+1)$ の入力として再利用する.

3.3.3 シーケンスの実行

本研究では、各ページ i の脚本生成において、物語の一貫性を保持するために以下のシーケンスを実行した。ここで、矢印は同一チャットセッション内での対話の遷移を示している。

- 先頭ページ ($i = 1$) の場合

過去の文脈が存在しないため、以下の順序で実行する。

$$\alpha(1) \rightarrow \beta(1)$$

- 第 2 ページ以降 ($i \geq 2$) の場合

直前のページの生成結果を履歴として保持しつつ、以下の順序で実行する。

$$\alpha(i) \rightarrow \beta(i-1) \rightarrow \beta(i)$$

このように、脚本生成 $\beta(i \geq 2)$ においては常に一つ前のやり取りを履歴に残し、物語の一貫性を保持する工夫とした。また、次ページへの文脈受け渡し用として要約を生成する際は、以下のシーケンスへと拡張した。

- 先頭ページ ($i = 1$) の場合

$$\alpha(1) \rightarrow \beta(1) \rightarrow \gamma(1)$$

- 第 2 ページ以降 ($i \geq 2$) の場合

$$\alpha(i) \rightarrow \beta(i-1) \rightarrow \beta(i) \rightarrow \gamma(i)$$

各作品に対し、この一連のインタラクションを最終ページまで反復的に適用することで、Manga109ScriptDataset の全データを構築した。元となった漫画画像と生成された脚本データの一例を図 3.4 に示す。

3.4 データセットの統計量

構築された Manga109ScriptDataset の詳細な統計量を表 3.1 に示す。チャットフローを用いた生成の結果、109 作品・計 19,555 ページに対し、約 2 万 7 千件の柱、約 14 万件のト書き、および約 13 万件のセリフを含む脚本データが構築された。

3.5 品質評価

構築されたデータセットの品質を検証するため、人手による評価実験を行った。

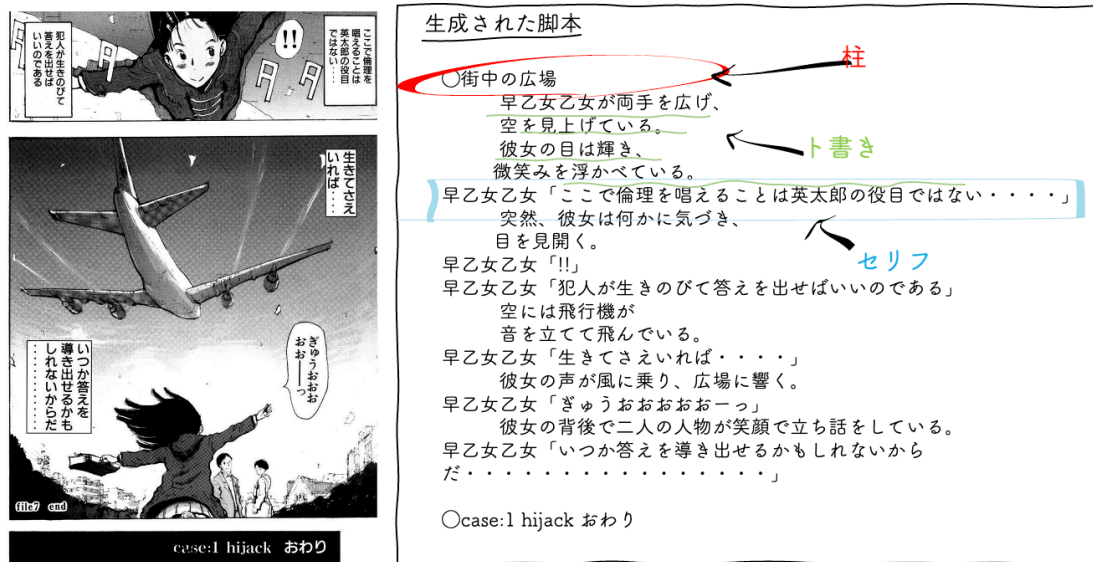


図 3.4: 入力に利用した漫画画像 (左:『犯罪交渉人峯岸英太郎』より。© /講談社) と生成された脚本データ (右) の例。

3.5.1 評価手法と指標

一般的な画像キャプションの生成タスクとは異なり、本研究で生成する脚本には正解データが存在しない。また、脚本として漫画画像の物語を抽出することは、単純な画像の言語化ではなく、前後の文脈的な整合性やより複雑な状況の記述が求められるため、BLEU [[empty citation](#)] や CIDEr [[empty citation](#)] といった既存の自動評価指標の適用は困難である。そこで本研究では、以下の 5 つの指標を定義し、人手による確認を行うことで品質を定量的に検証した。

1. 柱の再現率: 漫画画像内で描かれている場所やシーンが、生成された脚本の「柱」として正しく抽出されているか。
2. 柱の適合率: 生成された「柱」に記述されている場所が、実際に漫画画像内に描かれているか。
3. ト書きの適合率: 生成された「ト書き」の内容が、対象ページの描画内容と合致しているか。ランダムに抽出された他ページのト書きと混ぜた状態で、正しく対象ページのものと判定できるかを確認。
4. 文脈外ト書きの検出精度: 他ページから混入させた無関係なト書きを、対象ページのものではないと正しく棄却できるか。
5. セリフの再現率: 漫画内のフキダシにあるセリフが、脚本内に漏れなく転記されているか。

表 3.1: Manga109ScriptDataset の統計量.

要素	総数	平均 (/頁)
レイアウト要素		
総ページ数	19,555	—
コマ数	103,850	5.31
キャラクターの描画数	157,865	8.70
ページごとのキャラクターの種類数	60,812	3.11
フキダシ数	146,549	7.49
話者種類数	55,778	2.85
脚本要素		
柱	26,931	1.38
ト書き	138,890	7.04
セリフ	134,901	7.10
総文字数	6,703,063	342.78

3.5.2 実験設定と結果

評価データとして, Manga109ScriptDataset に含むの各作品から物語の連続性を確保する目的で, 連続した 10 ページをランダムに抽出し, 合計 1,000 ページを評価対象とした. この 1,000 ページを 500 ページごとの 2 セットに分割し, 計 6 名の評価者が 2 グループに別れ評価を行った (各ページにつき 3 名が重複して評価を実施). 評価者はアノテーション企業に所属する専門のアノテーターであり, 事前に脚本形式および評価指標の説明を受けた上で評価を行った.

評価の結果, 各指標の平均スコアは以下の通りとなった.

- 柱の再現率: **0.793**
- 柱の適合率: **0.838**
- ト書きの適合率: **0.664**
- 文脈外ト書きの検出精度: **0.910**
- セリフの再現率: **0.988**

柱の再現率および適合率がいずれも 0.8 前後の値を示したことは, 空間的に分割された複数のコマを含む漫画ページ全体から, 場面としての場所の理解が一定程度得られていることを示唆している. 漫画画像から場所を認識する関連タスクとして, Ikuta ら [[empty citation](#)] の漫画画像認識ベンチマーク MangaUB では, 単一のコマ

画像を入力として屋内か屋外かを判定するタスクが設定されており，GPT-4o はこれに高い性能を示している．本研究の結果はこれに対して整合しているとともに，複数のコマを統合した漫画ページ全体を対象として場面を抽出する設定であり，より高次の理解を要求する．そのような条件下においても柱に関する指標が比較的高い値を示したことは，

第 4 章 脚本に基づく漫画のレイアウト生成

本章でははじめに、

第 5 章

本章ではまず、本研究で開発したストーリー創作支援システムについて概要を述べる。次に本システムが内部に持つプロンプトに関して筆者が行った提案について 5.2 節で述べ、本システムに実装した 4 つの機能区分、プロット生成セクション、プロット編集セクション、シナリオ生成セクション、シナリオ編集セクションそれぞれについて、5.3 節、??節、??節、??節において、その詳細と創作支援としての狙いを述べる。また、??節において、本システムの実装における筆者の取り組みを述べる。

5.1 概要

5.2 プロンプト

5.3 プロット生成セクション

第 6 章 具体的活用とその考察

第 7 章 結論

本研究において我々は、物語構造分析に基づいた LLM の活用手法を提供するストーリー創作支援システムを web アプリケーションとして開発した。本システムは、物語構造分析に基づく LLM の制御を、直感的な操作により実現するインターフェースと、プロットの質向上を目的とした LLM とのインタラクティブな共創手法を提供する。これらの実装により本システムは、ストーリークリエーターと LLM との仲介をなすシステムとしての役割を果たす。TEZUKA2023 プロジェクトの一環として、プロのストーリークリエーター数グループに『ブラック・ジャック』の新作エピソードにおけるプロット制作に本システムを活用して頂く取り組みでは、本システムの有用性や課題について評価された。操作性や指示の反映具合における LLM の制御性においては高い評価を受け、また、本システムの編集セクションの利用がプロットの質向上に寄与する可能性も示唆された。これにより本システムが提供する LLM とのインタラクティブな共創手法が有用である可能性、物語構造分析の活用が作品の質を向上させる可能性が示唆された。一方、物語構造分析の活用による LLM の制御は、分析元の作品らしさ表現することに寄与する可能性がある一方で、生成されたプロットは目新しさや幅の広さといった面で十分な評価が得られなかった。既存物語の活用は一貫性を持つ作品が一定程度の質で生み出されることに寄与する可能性を持つが、新規性や多様性を生み出すことには課題がある可能性が示唆された。

今後は、使用者の範囲を拡大した実証実験を実施し、より信頼性のある本システムの有用性を確認する。また、本研究の取り組みでは、プロットをシナリオ化し、編集する機能においては十分に活用される機会を得られなかったため、シナリオ制作における創作支援を中心とした活用のを設け、それらの機能の有用性を確認することも検討される。

ストーリークリエーターの創作支援を目的とする LLM の活用手法の確立において、本研究が提案する物語構造分析を活用した LLM とのインタラクティブな共創手法は一定程度の有用性を持つ可能性があり、本研究がクリエーターと LLM との共創のあり方に貢献することを期待する。

謝辞

本研究を行うにあたり，主任指導教員である栗原聡教授には大規模言語モデルの活用方法における考え方や技術について多大なご指導を承りました。「TEZUKA2023 プロジェクト」へ参加する機会を頂戴し，多くの経験を与えてくださったことも併せ心より感謝申し上げます。

また，「TEZUKA2023 プロジェクト」の関係者の皆様には大変なお力添えと貴重な機会を賜りました。深く感謝の意を表します。

栗原研究室の皆様にも多くの御助言，御協力を頂きました。特に，川村天氏，小林伶央氏，有井知真氏，伊藤亮史氏には本システムの構築にあたり大変なご尽力を頂くとともに，研究生活を通じて多くの御助言を頂きました。先輩である川村天氏，小林伶央氏には本システムの統括として多大な御貢献を賜り，また，同期である有井知真氏，伊藤亮史氏には本システムの実装においてともに多くの時間を費やして頂きました。厚く御礼申し上げます。加えて，畠山太郎氏，北川俊氏には，研究生活において多くの御助言を頂きました。心より感謝申し上げます。

本研究は「NEDO 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業インタラクティブなストーリー型コンテンツ創作支援基盤の開発」の一環として行われたものです。この場を借りて御礼申し上げます。

本論文は，以上の皆様に加え多くの方々からの御助言・御協力を頂き，ここに完成することができました。改めて心より深く感謝申し上げます。

研究業績一覧

国内会議

- (i) 渡邊謙吾, 川村天, 小林伶央, 有井知真, 伊藤亮史, 栗原聡, ”物語構造分析に基づく LLM を用いたインタラクティブストーリー生成システム”, 第 24 回データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会 (SIG-DOCMAS)(人工知能学会合同研究会 2023), Nov.25, 2023
- (ii) 安部玲央, 有井知真, 伊藤亮史, 渡邊謙吾, 小林伶央, 川村天, 栗原聡, ”アフォーダンスを活用するマルチエージェントプランニングにおけるタスク分解”, 第 24 回 データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会 (SIG-DOCMAS), Nov.25, 2023

第 A 章 システムに搭載したデータ

ここでは, 本システムに搭載した『ブラック・ジャック』の物語構造分析から得られたデータを示す.

A.1 設定可能なジャンル

表 A.1: ジャンル一覧

学園	自然	生き物	公害	戦争	ドラマ
政治	SF	バイオレンス	恋愛	真相	冒険
学生	放浪	家族	犯罪	真実	愛情
軍事	事件	医療	機械	動物	医学
友情	学業	芸術表現	海外	悲劇	研究
サスペンス	学生生活	災害	ミステリー	ヤクザ	人間ドラマ
道德	スポーツ	挑戦	倫理	トラウマ	学校生活
旅	歴史	環境問題	事故、災害	妄想	教育
青春	過去	ホラー	スリリング	争い	正義
学園生活	事故	善悪	モラル	兄弟	事故・災害
宗教	愛憎劇	復讐劇	植物		

A.2 設定可能なキャラクター属性

表 A.2: 既存キャラクターの設定 (その 1)

キャラクター名	役割	性別	年齢
ブラック・ジャック	主人公, 協力者, 敵対者, 援助者, 犠牲者, 依頼者, ライバル	男	30 代, 10 代
ピノコ	主人公, 協力者, 敵対者, 援助者, 犠牲者, 依頼者, ライバル	女	18 歳, 19 歳, 21 歳, 20 歳
本間丈太郎	主人公, 協力者, 敵対者, 援助者, 犠牲者, 依頼者, ライバル	男	故人, 老人
如月恵	主人公, 協力者, 敵対者, 援助者, 犠牲者, 依頼者, ライバル	女	30 代
ドクター・キリコ	主人公, 協力者, 敵対者, 援助者, 犠牲者, 依頼者, ライバル	男	30 代

表 A.3: 既存キャラクターの設定 (その 2)

キャラクター名	身分・職業	特徴
ブラック・ジャック	医者, 学生	アウトロー, インターン, 患者, 助手
ピノコ	助手, 同居人, 患者	子ども, 妻, 患者
本間丈太郎	元外科医, 医者	名医, 恩師, 世界一の外科医, 故人
如月恵	船医	元恋人
ドクター・キリコ	医者	安楽死, 息子

表 A.4: 既存キャラクターの設定 (その 3)

キャラクター名	性格
ブラック・ジャック	熱心, 早とちり, 協力的, 強い信念, 実直, 頼り甲斐がある, 思いやりがある, 我慢強い, 厳しい, 信念がある, 意思が強い, 優しい, 面倒見がよい, 負けず嫌い, 人情家, 淡白, 冷酷, 弱気, 恩師思い, 執念深い, 母親思い, 母思い, 賢い, 頑な, 平静, 落ち着いている

ピノコ	わがまま, ヒステリー, ミーハー, 一途, 人騒がせ, 健気, 働き者, 優しい, 勇敢, 動物好き, 強気, 怖いもの知らず, 思いやりがある, 悪役好き, 頑張り屋, 頼りになる, 明るい, 淡白, 早とちり, 社交的, 根性がある, 面倒見がいい, 焼きもち焼き, 真面目, 涙もろい, 素直, 能天気
本間丈太郎	頼り甲斐がある, 信念がある, 厳しい, 現実的
如月恵	優しい, 前向き
ドクター・キリコ	合理的, 冷静, 頑固, 協力的, 早とちり

表 A.5: 新規キャラクターの属性

属性の名称	要素
身分・職業	ライオン, 猿, 犬, 動物, クマ, サボテン, 大木, 患者, 病原菌, 医者, 猫, 競走馬, シカ, 鳥, 山猫, プロミンスの恋人, 鯉, さよりのペット, 夫人, 身分が高い, お金持ち, 貿易商, 処理班, 宇宙人, 一, 研究者, 故人, 大親分, 胎児, 学生, 高校退学, 中学生, タレント, 高校二年生, 社会人, 村人, 高校生, 姫, 少年船員, ピアニスト, 強盗, 殺人犯, 化石発掘, 羊毛会社社長, 軍人, 息子, 島民, ミクチャ族, 甲板員, 被害者, 看護師, 看護婦, 漫画家, ウェイトレス, 妹, 女優, 重症患者, 大地主, 元ホステス, ヤクザの女, 会社員, 売店スタッフ, 幼稚園の先生, 歌手, 配膳, 妻, アニメーター, 博士, 医学生, 跡取り, 研修医, 代役, カーレーサー, 犯罪者, 兄, 大工, ヤクザ, プロ野球選手, 盗賊, タクシー運転手, プロミンスの馬主, 仕立屋, 俳優, 画家, 金持ちの息子, 夫, 医者 of 妻, 後妻, 祈祷師, 母親, 内科医, 主婦, 元妻, 女医, 妊婦, 裁判長, 大統領夫人, 教師, 先生, 人さらい, 科学アカデミー副会長, 人妻, 住民, 院長, 犯罪組織, 犯罪組織所属, 犯罪組織の首領, 部下, 猟師, 警部, 警察官, 商社, 船長, 船乗り, 建設会社, 外科医, 頭取, 観光客, 偽物, 家主, サラリーマン, 暴力団, 土木, 浮気相手, 暗殺者, 運送会社, 小学校教師, 運転手, 料理人, 救急病院の医師, 教員, 悪党, 役人, クリエイター, 管理, 専務, 密猟者, 容疑者, 技師, 営業部長, 協会運営, 同級生, 召使, 土木作業員, 借金取り, 保険医, 出版社勤務, 若旦那, 暴力団員, 桑田このみの恋人, 皇帝陛下, 牧童頭, 泥棒, 土木技師, 幼稚園バスの運転手, 超能力者, イングリッドの父親, テロリスト, 寿司職人, 自然保護団体, 資産家, 伯爵, 手下, 空軍少佐, 賭博組織, 社長, 渡し守, 看護, 姐御, 助手,

	芸能マネージャー, パリ市警察局長, 誘拐犯, 印刷業, 刑事, 父親, ペロの飼い主, 農家, 工場長, 土建屋, 花火工場, 建設業者, 五増緒部屋, 政府関係者, 大統領, 大僧官, 外務大臣, サーカス団長, 弁護士, 工事作業員, プロレス協会, 学校の先生, 下男, 権力者, 学者, マネージャー, パイロット, 僧侶, ギャング, 農園主, 石油王, 地主, 牧場主, 石油会社, 元教師, 映画監督, 印刷工場, 神父, ニッパチ産業社長, 配給会社, 町人, ハリ師, 代議士, 教授, 料理店, 家元, 校長, 医師, 獣医, 元現場責任者, スリ師, 高利貸し, 園長, 心霊研究家, 不動産, 医師連盟会長, 車掌, プロデューサー, クワン共和国大統領, 子ども, 民宿, 小説家, 霊媒師, 王, 事業家, マフィア, 土地の所有者, 甥, 郵便局長, 娘, ハイネンマンの娘, 小学生, 孤児, 児童, 県会議員の息子, 大統領の息子, 幼稚園児, 小学六年生, 学園の理事, 副社長, カイナン民主共和国大使, バイオリニスト, コロンビア大学教授, 医官, 甚大の妻, 刀鍛冶, 中華料理店経営, トキワ荘の大家, 実業家, 科学アカデミー名誉教授
特徴	白い, 小さい, 狂犬病, 宿主, 人殺し, オブンチア, ケヤキの木, 天然記念物, 水分, コンピューター, 恩返し, 野良猫, 馬, 肥大した脳, シャチ, 孤独, 賢い, 母親, 危険を察知する, 錦鯉, 人間の声, 死亡, 妊婦, 超能力, ピノコの姉, 畸形嚢腫, 父親, お金持ち, 極秘任務, 夫, 行方不明, ロシア人, 元患者, イタリア人, 新生児, 娘, 生命力, 虚弱体質, 不良, 姉, 患者, 放送部, 新人, 鳥人間, 働き者, 面倒見がよい, 重篤, 重病人, 先祖思い, 同級生, 晦日市病, 不良グループのリーダー, 医学部一年生, 長男, 自殺未遂, はみだしっ子, 息子, 素直, 日本好き, お笑い好き, 記憶喪失, 水泳選手, 貧乏, 難病, 怪我人, 兄思い, 弟, 恩人, 受験生, 殺人犯, 養鯉家, たくましい, 柔道部主将, SF 好き, 友人, 故人, 一, 秀才, 剣道部, 推理作家志望, デベソ, 強がり, 一卵性双生児, 孤児, 小児麻痺, ニュージーランド人, 親分, 重傷者, 車椅子, スリ, 笑い声, 恋人, 野生, ノイローゼ, 延命, 交通事故, クル病, 正直, 身分が高い, 本間丈太郎の娘, 花嫁, 勇敢, 親切, 養女, 幽霊, 整形, 重体, 赤い痣, 整形手術, 殺人未遂, ガン, 若い, 姐御, 騙されやすい, ヒステリー, 平等, 割れた口, 患者思い, ミイラ, 妊娠六ヶ月, 純粹, 義手, 浮気者, アメリカ留学中, 社長の息子, 病院勤務, ブサイク, 空腹, 自分本位, 手足の痺れ, 心臓病, 死刑囚, 顔がいい, 盗賊, 弟子, 病人, 被害者, 子分, 注目選手, 正義感, 革命グループ, 仲間, レジスタンス, 手術跡, 若旦那, 親孝行, 怪人ゴース役, 犯罪者, 外国人, リーダー, 元教師,

子どもがいない, 熱心, 妹, マカオ人, 原告, 教祖, 信心深い, 生徒思い, 哲男の母親, 植物人間, 背骨骨折, 冷酷, 明の妻, 肺塞栓, 妻, 色盲, 自殺願望, 中毒症状, 逃亡, 息子思い, Rh-型, 技術者, ドイツ人, フィリピン人, 元恋人, 助手, 隣人, いい加減, 人任せ, エゴ, 部下, 間久部緑郎の部下, 国際指名手配, 脅迫, 有資格, 兄, 捜査, 経理課長, 操縦士, 食道ガン, 競馬好き, 社員, 世界的な外科医, 外科医長, 白人, 丸徳銀行勤務, 兄弟思い, 指名手配, 計画性がある, 頭が悪い, アラビア人, 主治医, 連続犯, 哲男の父親, 共犯者, プロフェッショナル, ひき逃げ, 言葉が悪い, 大きな手, 反対派, 旦那, 礼儀正しい, 担任, 町の医者, 回生病院勤務, ボス, D 国出身, 記憶障害, 多才, 九州出身, 爆破犯人, 上役, 組員, ノーベル医学賞受賞, 四男, 嘱託医, 気が短い, ブラック・ジャックの同級生, 幹事, 外科医, 救急病院勤務, 大火傷, 弟思い, サラ金, 調査員, 幼なじみ, 洋服店経営, 運び屋, 婚約者, 医者, 家畜の世話, 犯罪グループ, 単独行動, カトリック教徒, 黒人, スウェーデン人, 安楽死, 脱獄囚, 覆面, 両腕がない, 混血児, アメリカ人, 大財閥, 特殊訓練軍, 幹部, 芸能プロダクション, 体調不良, 失踪, 内科医, 院長, 局長, 部長, 捜査中, 助教授, 社長, 手術料未払い, お節介, 経験不足, 弱気, 労災病院医師, 飲んだくれ, 狡猾, 出稼ぎ, 小説のモデル, 麻薬売買, 三下, 親方, 元旦那, 独裁者, 嘘つき, 父親代わり, 捜査三課, マタギ, 突平の弁護士, 秘密保持者, 依頼者, 副院長, 会長, 江戸っ子, 親身, 元自衛官, 外科部長, おしゃべり, 顔役, 仕事熱心, 仲介役, 爆弾魔, 重症, 元兵士, 元ゲリラ軍, アルコール中毒, 有力者, フランス人, 短指症, 遺族, 植物状態, 敵, アフリカ人, オーストラリア人, 無免許, 精神科, 名医, 名監督, まとめ役, 評判悪い, 権力者, おじ, 盲目, 医長, 心霊超科学研究者, 無欲, 逮捕者, 自然保護, 経験豊富, 恩師, X 大病院勤務, 動物思い, がめつい, 責任者, 元名誉教授, 考古学研究, 町医者, 祖父, 知り合い, 金儲け, 音楽好き, アラブ人, 悪名たかい, 内臓全転位症, シャムの双生児, 村人, 貪欲, 実力がある, 世話好き, マカオ在住, 金目当て, 肥満, 大スター, 住人, 白血病, 山研究家, 関根の妻, 沖縄出身, 校医, 父親思い, ハセドー病, 針が怖い, ピノコのモデル, 甥, ベトナム人, 医者の息子, ヤクザの子ども, 強引, 奇形児, 川崎病, 仮病, 孫, いたずらっ子, エディプスコンプレックス, 判断力がある, 役者, 魚鱗癬, そろばんが得意, 博の恋人, 火 悪性貧血, 無頭児, インテリ, 競輪好き, 大金持ち, 重役, アフリカ在住, 大先生, 心臓外科の第一人者, 秘密厳守, 六つ子,

	守秘義務, ストラディバリウス, トミーの父親, アウトロー, 有名外科医, 高位, 青い瞳, とび色の瞳, 衰弱, 未亡人, 技術力がある, 中国人
性格	忠実, 凶暴, 荒い, 寂しがり, 優しい, 野生的, 賢い, 誠実, 甘えん坊, 勇敢, 子ども思い, 健気, ぐうたら, 利口, 放任主義, 気が強い, 自分本位, 前向き, 妻思い, 薄情者, あくどい, 心優しい, 大人しい, ネガティブ, 臆病, 根気強い, 強気, 母親思い, 友だち思い, 情熱的, おしとやか, 勇気がある, 人懐っこい, 子ども好き, 冷酷, 悲観的, 弱気, 動物好き, 好奇心旺盛, 朗らか, ポジティブ, 無鉄砲, 努力家, 負けず嫌い, 意地っ張り, 父親思い, 心配性, 思いやりがある, 真面目, 素直, 生意気, 盲目的, 自分勝手, 正義感が強い, 嫉妬深い, 積極的, 暴力的, 熱心, 頑固, 純粹, 愛情深い, 戦争嫌い, 明るい, 思い込みが激しい, 頑張り屋, 責任感がない, 荒っぽい, わがまま, 懸命, 我慢強い, 物怖じしない, 兄思い, 温和, 人がいい, 大袈裟, 責任感が強い, 単純, 弟思い, 親思い, 頼り甲斐がある, 自信家, 気が短い, 恋人思い, 猟奇的, いい加減, 根性がない, 必死, 諦めが悪い, 強欲, 執念深い, 無謀, がめつい, 押し付けがましい, 息子思い, 厳しい, 献身的, はっきりしている, 包容力がある, しっかりしている, 無責任, 研究熱心, したたか, 怠け者, 残忍, 嘘つき, 強引, 熱血, 冷静, 実直, 怒りっぽい, 失礼, プライドが高い, 自己中心的, 慎重, 人騒がせ, 情深い, よそよそしい, 調子が良い, ずる賢い, おっちょこちょい, 義理堅い, 頼りになる, 勝気, 楽観的, 協力的, 筋が通っている, 卑怯, 判断力がある, 現実的, 冷徹, 後先考えない, ケチ, しつこい, 非協力的, 協調性がない, 理解力がある, 合理的, 一途, 残酷, 勘がいい, 自暴自棄, 衝動的, 仕事熱心, のんびり屋, ワンマン, 不誠実, 決断力がある, 凶々しい, 傲慢, 見栄っ張り, 娘思い, せっかち, 押しが強い, 機械的, 落ち着きがない, 疑い深い, 大雑把, 正直, 正義感がある, 好戦的, 信念がある, 利己的, 行動力がある, 家族思い, 動物思い, 丁寧, 愚痴っぽい, 一生懸命, 面倒見がいい, 礼儀正しい, 横柄, 騒がしい, 芯がある, 孫思い, 変人, 繊細, 世話焼き, 怖がり, 意地悪, 妹思い, 鳥思い, 国民思い, 人情家, 人任せ, 用心深い, 貪欲, 責任感がある, 意思が強い, 生命力がある, 変わり者, 身勝手,

第 B 章 提出されたプロット

ここでは、第 2 回制作会議に提出されたプロットを掲載する。

グループ A が提出したプロット 1

{ シーン 1: 冒頭・手術 }

1. ブラック・ジャックが手術室で集中しながら手術を行っている。
2. 手術が終わり、ブラック・ジャックは一息つきながら達成感の持った目で、患者を見つめる。
3. しかし、その静けさは長く続かず、ピノコの叫びがブラックジャックを引き戻す。
4. ピノコが見ていたテレビでは、街中で突如ある青年が無差別大量殺人を起こしたことを伝える。その青年の名前は、道夫。彼は佐々木夫妻の子供だと後に明らかになる。
5. 事件は大きな衝撃を与え、謎の青年の行動が大きな話題を呼ぶ。 ブラック・ジャックは事件を見つめ、事件の背後にあるものを感じ取る

{ シーン 2: 回想 - 依頼 }

1. 十数年前、研究者である佐々木夫妻の 3 歳になる長女が、火事に巻き込まれ怪我を負わせてしまった。
2. 痛ましい事故を経験した佐々木夫は、これから生まれる長男（長女の弟）を遺伝子操作によって、飛び抜けた身体能力と優秀な頭脳を持つことができるように決意する。
3. 佐々木夫妻は、子供が未来に直面する未知の危険から生き抜くための準備として、この行為が必要なのではないかと考える。
4. 初めは不安げだった佐々木妻も、夫の情熱と子供の幸せを優先し、この道を選ぶことを理解し、それを支持する。
5. そして、二人は産まれゆく息子に遺伝子操作を施す。それが、道夫の出生の秘

密である。

6. 佐々木夫妻の元に、ある権力者（のちの総理大臣）がやってくる。その権力者は、自分のこれから産まれゆく子供への遺伝子操作も依頼する。

{ シーン 3: 非対象者の異変の始まりと対象者の運命 }

1. それから十数年経ち、佐々木夫妻が遺伝子操作を施した子供たちの一部が、思春期に入ると異常な行動を取り始める。

2. 遺伝子操作から与えられた非凡な知力と身体能力は彼らに孤独感と圧倒的なプレッシャーをもたらしていた。彼らは周囲の人間を「バカ」と見下し、社会的弱者に対する攻撃的な態度をとるようになる。

3. 道夫が起こした無差別大量殺人も、それが原因だったことが判明する。

4. 道夫は事件後、裁判を経て死刑が宣告される。そのニュースは佐々木夫妻にとって大きなショックを与える。自分たちの子供が社会から排斥される事実と、道夫が誤って人々を傷つけたという事実が彼らに深い絶望感を与える。

5. しかし、それは始まりに過ぎなかった。遺伝子操作を行なった他の子供たちもまた、異常な行動を示し始める。一部は自殺し、一部は犯罪を犯し、一部は社会から孤立する。

6. 佐々木夫妻は、道夫や他の子供たちを手術して「普通に戻してほしい」とブラックジャックに依頼する。

{ シーン 4: 真相と迷い }

1. ブラック・ジャックは懇願する佐々木夫妻と他の親たちの言葉に対し、彼らが子供たちを自分たちのエゴに巻き込んだことに対する報いだと怒る。

2. 「子供たちへの遺伝子操作は私が信じる医の道から外れる」と主張するブラック・ジャック。しかし、涙ながらに「ただ子供たちに幸せになってほしいんです」と懇願する親たちの言葉に、彼の心は揺さぶられる。

3. そんな中、道夫の死刑が延期され、更には釈放されるというニュースが流れる。それは時の総理大臣もまた、子供を佐々木夫に遺伝子操作をお願いしていた過去を持っていたため便宜が図られたのだ。

4. 時の総理大臣の息子もまた道夫と同じ、人々をバカにし、暴力に訴えるようになっており、総理大臣はブラック・ジャックにその暴力性を抑える手術を依頼する。

5. 多くの親たちからの手術の懇願。「幸せになってほしいんだな？」とブラックジャックは親たちに言い残し、手術へと向かう。

{ シーン 5: 決断と手術 }

1. ブラック・ジャックは子どもたちの手術を決意する。遺伝子操作ではなく、脳を手術することで暴力を感じる箇所を切り取る、という手術だ。
2. ブラック・ジャックが子どもたちの手術に踏み切ったのは、彼が彼らの身に起きた不幸とその原因を深く理解していたからだ。彼自身も過去、人間の自由意志と医学の力が交錯した結果、壮絶な運命を辿ったことがあるからだ。
3. 手術は次々と成功し、子供たちは暴力性を失い、不自然なほどに無垢な子どもたちへと変わる。一切の暴力性を失い、天使のような微笑みを浮かべ続ける。

{ シーン 6: 結果と再認識 }

1. 佐々木夫妻やその他の親たちは子供たちが無垢な存在に戻り、平和に笑い、愛に溢れた生活を送る姿を見て、涙を流し、感謝の言葉を口にする。何よりも、子供たちが犯罪を起こさないことに安堵をする。
2. その言葉に対し、ブラック・ジャックは苦い笑みを浮かべる。親たちが子供たちに求めた「幸せ」は何だったのか、その答えがまだ見当たらないことを、彼は察している。
3. 事件が収束に向かうにつれて、ブラック・ジャックは再び自身の考えを整理する。「子供たちは幸せそうになった」しかし、それが子供たち自身の意志で選んだ結果ではなかったという事実が彼の心を重くする。
4. エピソードが終わりに近づき、最終シーンではブラック・ジャックとピノコ、そして手術を受けた子供たちの笑顔が映し出される。不自然なほどに無垢な子どもたちと遊ぶブラックジャック。しかし、ブラック・ジャックの瞳には前途への決意が刻まれている。
5. ブラック・ジャックは、医学の発展と危険性、そして人間が抱く欲望に立ち向かい、次なる挑戦へと旅を続けるのであった。

グループ A が提出したプロット 2

{ シーン 1: 依頼の拒否 }

1. 物語の中心人物は、SNS インフルエンサーのかずやと彼の父親である国宝級の陶芸家。かずやには恋人の博がいる。
2. かずやは見栄え重視の SNS 生活を送りつつも、父親は「見栄えより本質」にこだわっていることが、父と息子の間に亀裂を生んでいる。

3. ある夜、眠れぬままのかずやが闇投稿をしたところ、「らしくない」とフォロワーから反感を買い、バッシングを受ける。
4. そんな中、博がかずやを支え続ける。

{ シーン 2: 依頼 }

1. 翌日、かずやの体調が悪化し、その連絡が学校から父親に届けられる。不眠による発汗や倦怠感が、元気だった頃のかずやとは別人のようであった。
2. 父親は息子の体調悪化に驚愕、世界中の名医に相談を持ち掛ける。しかし、その原因は見つからない。
3. 病状を特定できぬ医師たちの中で、父親は医者として名高いブラックジャックに依頼する決断をする。
4. 親の命懸けの状況を前にして、ブラックジャックは依頼を受け、かずやの元へ急行する。

{ シーン 3: 看病・治療 }

1. ブラックジャックとピノコがかずやの元へ到着し、診察を開始。病名は「致死性家族性不眠症」(FFI)。眠る機能を失い、起き続けることで心身が衰弱し死に至る不治の病である。
2. 万全を尽くすブラックジャックだが、父親と博は、病の治療法が世にないと心得ている。
3. 父親は心細さと自分の心を落ち着かせるためにも陶芸に没入し過ぎてしまうが、その不器用な行動はかずやとの関係をさらに悪化する。
4. ブラックジャックは一筋の希望として、唯一の治療法である脳の移植を父親に提案する。

{ シーン 4: 集団心理の罟とブラックジャックの怒り }

1. かずやの病状が SNS に広まるにつれ、フォロワーたちは深刻さに気が始める。
2. ブラックジャックが提唱する移植手術は、脳の一部を移植し睡眠機能を取り戻すものだが、犠牲者が必要となる。
3. 博はかずやの SNS を勝手に更新し、フォロワーやファンに対し、かずやのための脳の提供を呼びかける。
4. 集団心理と自己承認欲求に煽られ、トップフォロワーの文雄が自らの脳を提供すると宣言。その動機に、ブラックジャックは激怒。「自己承認欲求なんかで命

を投げ出すな」と怒りを露わにする。

5. しかし、文雄は「今のままでは僕は誰のためにもならない人生だ」と弱々しく微笑む。その微笑みに言葉を返せなくなったブラックジャックは、矛盾した感情を抱きつつも手術の準備へと進むことを決める。

{ シーン 5: 変化と激動の中で }

1. 手術の直前、かずやと博は父親に知らせずに手術をすることを決断をしたことをブラックジャックに打ち明けます。「本質を大事にする」父が、他者の脳を移植するといった人智を超えた行動に反対することを恐れたからです。

2. ブラックジャックは複雑な心情を抱きながらも、彼らが 18 歳で成人であることから、父親に知らせないことに同意します。かずやは博に自身の命と向き合える勇気をもらったことを告げ、博もまたかずやの決断を祝福します。

3. 父親は息子が手術を行うことを知らずに、皮肉にも陶芸に没頭しています。しかし、その真実を知ったときの落胆と憤りは想像を絶するものでしょう。

4. 手術が敢行されたことを知った父親。2 人が自分を見捨ててまで手術を行ったという事実への衝撃と、治療法への違和感による怒りで揺れ動きます。しかし、博の「かずやの命はかずやがどう決断してもいいはずだ」の言葉が突き刺さりま

す。

5. 手術は成功。怒りに満ちていた父親は一転、ブラックジャックに涙交じりに感謝を伝えます。息子の命が繋がったことへの喜びは全てを凌駕し、息子が自分自身を見つめ人生の選択をした勇気を認めます。父親の心情の葛藤が描かれ、家族の新たな絆が生まれる希望を見せつつ、これから先の困難を予期させます。

{ シーン 6: 新たな人生の始まりと苦悩 }

1. 名医ブラックジャックが提唱した移植手術の結果、かずやの体に文雄の脳が移植されると、かずやの人格は徐々に変化し始めます。文雄の記憶、感情、性格がかずやの中に生まれ、新たな存在、新たな「かずや」へと生まれ変わります。

2. その新たな生命、新たな人格を持つかずやは、パソコンの画面越しに自分（文雄）が事故で死んだというニュースを目の当たりにします。

3. 一方、父親は息子の変わり様に混乱し、文雄という他者の存在が息子の中に深く根を下ろしている現実をどう受け止めたらいいいのか、また自分の父親としての感情や役割をどうすべきかを迷います。

4. 性格が変わったかずやの投稿に対するフォロワーたちの反応はさまざまで、支持者もいれば反発する者もいて、ソーシャルメディアが揺れ動きます。その中で、

文雄と合体したかずやは、自分自身と向き合い、人々の心を動かすために一体何が必要なのかを問い続けます。

5. 父親はそんなかずやを前に、遂には「2人の父親になろう」という新たな決意を固めます。父親として、また一人の人間として、息子と息子のために命を投げ打った少年の人生を見守り、自分の心の中にある混乱と対峙します。

6. ブラックジャックはかずやの成長と変化を静かに見守り、改めて「生命の価値とは何か、人間のアイデンティティとは何か」を問います。手塚治虫らしい、人間ドラマと深深に思索する哲学を組み合わせたエンディングになります。

グループ B が提出したプロット 1

{ シーン 1: 依頼 } 1. 革新的なアンドロイド、“HeartBeat Mark II” が突如機能停止し、発明者である川村たかしがその解決の糸口を見つけられず困惑している。彼は自力では解決できず、ブラック・ジャックに助けを求める。(川村の視点)

2. ブラック・ジャックはアンドロイドを人間のような存在として観察し、その心臓部分がただの機械部品で無く、生命体を理解する鍵であることを説明する。

3. ブラック・ジャックは”HeartBeat Mark II”の心臓部分を調査し、心臓を制御する電子部品に異常があることを見つけ、それが機能停止の原因であることを明らかにする。そして、足元に広がりつつある全体のエネルギー供給の不安定さを川村に伝え、アンドロイドの生命の危険性を警告する。

4. ブラック・ジャックの意見に対して、ドクター・キリコが口を開き、挑発する。彼の主張は”HeartBeat Mark II”が不安定になっているならば、何らかの危険を引き起こす可能性があるというものだった。この言葉が二人の間に対立の芽を生じさせる。

5. 川村はドクター・キリコの主張に言葉を失い、混乱する。しかし”HeartBeat Mark II”の生命を守るために、ブラック・ジャックに全てを委ねる決断を下す。

{ シーン 2: 危害 }

1. ”HeartBeat Mark II”の生命を延長させたいブラック・ジャックは、ピノコがドクター・キリコに捕らえられたという警告の電話を受け、葛藤する。(ブラック・ジャックの視点)

2. ブラック・ジャックはドクター・キリコの冷静さに怒り、アンドロイドの再起動に全力を尽くすことを誓う。

3. しかし”HeartBeat Mark II”の心臓部分の異常を修正するには手術しかない

ブラック・ジャックは結論付ける。

4. 川村は、そのアンドロイドが人間の生命観に対する新たな視野を提供すること、そして科学と人間性の新たな境界を模索する中でその重要性を理解する。彼はブラック・ジャックが”HeartBeat Mark II”の生命を救うために手術することを支持し、その費用をすぐに提供する。
5. しかし、その手術は革新的な機械科学の知識と技術を必要とし、特に心臓部分の修復は緻密で難解な作業だと分かる。不安に感じつつも、ブラック・ジャックはアンドロイドの問題を解決しようと意志を固める。
6. その間も、ピノコは自らの命を救うために、ドクター・キリコによる拘束から逃れようと全力を尽くしている。

{ シーン 3: 看病・治療 }

1. ブラック・ジャックは川村の信頼と”HeartBeat Mark II”の心臓部分の”生命”を信じて、冷静に複雑な手術に挑む。(ブラック・ジャックの視点)
2. 手術は難関だった。微細な機械構造と専門的な技術が求められる”HeartBeat Mark II”の心臓部分の手術を進めるブラック・ジャック。彼の専門知識の欠如が手術の難易度をさらに上昇させる。
3. しかし、ブラック・ジャックの不屈の努力はやがて結果を伴い、心臓部分の異常は修正され、手術は成功する。
4. 手術後、ブラック・ジャックがピノコを救うために、ドクター・キリコの前に現れる。直接的な対立が始まる中、ブラック・ジャックはチャンスを見つけてピノコの拘束を解き、無事に救出する。
5. ブラック・ジャックの前に出現したドクター・キリコは、負けたにも関わらず、「ブラック・ジャック、今回もお前の負けだ」と言い残し、その場から立ち去る。

{ シーン 4: 変革 }

1. ブラック・ジャックが去った後、川村は”HeartBeat Mark II”の心臓部分が生命体としての活動を続けていることを確認し、その重要性を再認識する。(川村の視点)
2. その後、彼は”HeartBeat Mark II”の心臓部分を発展させ、新たなアンドロイド開発の会社を設立することを決意する。
3. 川村の会社は短期間で大成功を収め、次世代のアンドロイド開発への資金を得る。
4. 一方、ブラック・ジャックはピノコとともに日々を過ごしなが、ドクター・

キリコの言葉を考える時間が増えていた。

{ シーン 5: エピローグ }

1. しかし、その川村の成功も一夜にして崩れる。”HeartBeat Mark II”プロジェクトが頓挫した報告がブラック・ジャックに届く。(ブラック・ジャックの視点)
2. ブラック・ジャックは再びオペレーションルームに向かい、”HeartBeat Mark II”の手術を行う。
3. アンドロイドの心臓部分に変更されていることにブラック・ジャックは驚く。その変更が心臓の働きを阻害し、手術ができない状況を作り出していた。
4. その結果、川村のアンドロイド事業の失敗により、”HeartBeat Mark II”プロジェクトが崩壊する。
5. ブラック・ジャックは手術の失敗を深く後悔する。そこに、ドクター・キリコの高笑いが聞こえる。

グループ B が提出したプロット 2

{ シーン 1: 依頼 }

1. 革新的なアンドロイド、“HeartBeat Mark II”が突如機能停止し、発明者である川村たかしがその解決の糸口を見つけられず困惑している。彼は自力では解決できず、ブラック・ジャックに助けを求める。(川村の視点)
2. ブラック・ジャックはアンドロイドを人間のような存在として観察し、その心臓部分がただの機械部品で無く、生命体を理解する鍵であることを説明する。
3. ブラック・ジャックは”HeartBeat Mark II”の心臓部分を調査し、心臓を制御する電子部品に異常があることを見つけ、それが機能停止の原因であることを明らかにする。そして、足元に広がりつつある全体のエネルギー供給の不安定さを川村に伝え、アンドロイドの生命の危険性を警告する。
4. ブラック・ジャックの意見に対して、ドクター・キリコが口を開き、挑発する。彼の主張は”HeartBeat Mark II”が不安定になっているならば、何らかの危険を引き起こす可能性があるというものだった。この言葉が二人の間に対立の芽を生じさせる。
5. 川村はドクター・キリコの主張に言葉を失い、混乱する。しかし”HeartBeat Mark II”の生命を守るために、ブラック・ジャックに全てを委ねる決断を下す。

{ シーン 2: 危害 }

1. "HeartBeat Mark II"の生命を延長させたいブラック・ジャックは、ピノコがドクター・キリコに捕らえられたという警告の電話を受け、葛藤する。(ブラック・ジャックの視点)
2. ブラック・ジャックはドクター・キリコの冷静さに怒り、アンドロイドの再起動に全力を尽くすことを誓う。
3. しかし"HeartBeat Mark II"の心臓部分の異常を修正するには手術しかないとしてブラック・ジャックは結論付ける。
4. 川村は、そのアンドロイドが人間の生命観に対する新たな視野を提供すること、そして科学と人間性の新たな境界を模索する中でその重要性を理解する。彼はブラック・ジャックが"HeartBeat Mark II"の生命を救うために手術することを支持し、その費用をすぐに提供する。
5. しかし、その手術は革新的な機械科学の知識と技術を必要とし、特に心臓部分の修復は緻密で難解な作業だと分かる。不安に感じつつも、ブラック・ジャックはアンドロイドの問題を解決しようと意志を固める。
6. その間も、ピノコは自らの命を救うために、ドクター・キリコによる拘束から逃れようと全力を尽くしている。

{ シーン 3: 看病・治療 }

1. ブラック・ジャックは川村の信頼と"HeartBeat Mark II"の心臓部分の"生命"を信じて、冷静に複雑な手術に挑む。(ブラック・ジャックの視点)
2. 手術は難関だった。微細な機械構造と専門的な技術が求められる"HeartBeat Mark II"の心臓部分の手術を進めるブラック・ジャック。彼の専門知識の欠如が手術の難易度をさらに上昇させる。
3. しかし、ブラック・ジャックの不屈の努力はやがて結果を伴い、心臓部分の異常は修正され、手術は成功する。
4. ピノコが自力で逃げようとする。その時、ドクター・キリコの部屋からうめき声が聞こえる。
5. 脱出したピノコがドクター・キリコの部屋に来る。ドクター・キリコが胸を押さえて苦しそうにもがいている。そして、気を失う。それを見たピノコがドクター・キリコの異変に驚き、ブラック・ジャックに電話する。

{ シーン 4: 変革 }

1. ブラック・ジャックがドクター・キリコを診察している。ブラック・ジャック「心臓だ！緊急オペを行う。」ピノコが手伝う。

2. 診察台に眠っているドクター・キリコ。ブラック・ジャックはその胸を切開する。その心臓を見て、ブラック・ジャックは驚く。
3. なんと！ドクター・キリコの心臓は、アンドロイドの心臓だった。ブラック・ジャックはそれを手術する。
4. 数日後、ドクター・キリコが目を覚ます。ブラック・ジャックを見て、「何でお前がここに？」ブラック・ジャック「お前に緊急のオペが必要だったんでね。」ドクター・キリコ「何故死なせてくれなかった？」ブラック・ジャック「命を救うのが医者だからな。」ドクター・キリコ「俺はそうは思わない。」ブラック・ジャック「絶対安静だ。しばらく静かにしている。安心しろ、オペは確かだから。」と言って去る。ドクター・キリコ「アンドロイドプロジェクトなんて、俺が必ず壊してやる！」と叫ぶ。

{ シーン 5: エピローグ }

1. 去っていくブラック・ジャックとピノコ。ピノコ「せんせい、本当のことを言わなくていいの？」それに応えず、歩き続けるブラック・ジャック。それについていくピノコ。(終わり)

グループ C が提出したプロット

{ シーン 1: 出会い }

1. 自宅にて気鬱とした日々を送っていたトシロウの元に、一匹の野良猫が現れた。
2. その小さくて愛らしい姿に触れ、トシロウは野良猫にミーちゃんと名前をつけた。
3. ミーちゃんとの出会いを通して気分が晴れやかになったトシロウは、どこに行くにもミーちゃんを連れ歩いた。その行動の一部にはブラック・ジャックの診療所への訪問も含まれていた。
4. ブラック・ジャックの診療所で、ミーちゃんはピノコに興味を持ち、彼女の手で自分の小さな爪をタッチさせた。
5. ミーちゃんとトシロウの関係は日に日に深まり、トシロウはミーちゃんに、鈴の付いた首輪をプレゼントした。

{ シーン 2: サポート }

1. トシロウを定期的に見舞う孫のケイコが訪れ、高齢で療養中のトシロウがミー

ちゃんを飼うことに反対し、口論になる。

2. ミーちゃんはケイコの言葉に打ちのめされ、トシロウの前から姿を消したが、彼の病状を遠くから見守り続けていた。

3. ミーちゃんがいなくなり、町中を探し歩くトシロウの後姿を、偶然ピノコが目撃した。

4. 一方、ケイコはミーちゃんに新たな里親を探すことを決め、町中の動物愛護団体を訪問し始めた。

5. トシロウは、空腹のミーちゃんを気遣い、心の中でミーちゃんに話しかけながら毎晩門の外にエサを置く。翌朝、きれいになった皿を見て、トシロウは希望を持ち続けた。

{ シーン 3: 危害 }

1. 数日後、トシロウは心労が重なり、自宅で倒れてしまった。それを見たミーちゃんは一旦部屋の中に入り、すぐにブラック・ジャックの診療所へ向かった。

2. ピノコは、ミーちゃんが持ってきたトシロウの診療カードを見つけ、彼の危険な状態を察知し、大声でブラック・ジャックを呼んだ。

3. ブラック・ジャックは、ミーちゃんが暑い中、短時間で多くの移動を経験した結果、体調を崩していることを見抜いた。

4. 同時に、ブラック・ジャックは自分の患者のケアが充分でなかったことを後悔し、直ちに往診の準備を始めた。

5. 一方、ミーちゃんの体調はさらに悪化し、振るえが止まらず、とうとう意識を失ってしまった。

{ シーン 4: 依頼 }

1. ブラック・ジャックはピノコに状況を説明し、対応を任せ、自らはトシロウのもとへと急行した。

2. ブラック・ジャックが訪れると、トシロウは意識混濁の中、ミーちゃんの名を呼び続けていた。

3. ブラック・ジャックは、トシロウの容態の悪化は持病だけでなく、ミーちゃんの不在によるものであると理解した。

4. ブラック・ジャックは、トシロウの抜本的な治療を行うために、彼を自身の診療所へと搬送することに決めた。

5. ブラック・ジャックは、トシロウを診療所に連れて行くことをメモに残した。

{ シーン 5: 看病・治療 }

1. 診療所に到着したブラック・ジャックは、全力でトシロウの治療に取り組んだ。
2. 一方で、ピノコは別室ですっかり弱ったミーちゃんの看病を優しく行い、回復に寄り添った。
3. お互いにそれぞれ尽力したおかげで、トシロウとミーちゃんの体調は徐々に回復の兆しを見せ始めた。
4. そしてトシロウに、ミーちゃんが隣の部屋にいると告げた途端、彼の表情は一転、生命力が湧いてきた。そのとき、トシロウはミーちゃんがつけているのと同じ鈴が離れた場所から聞こえるのを捉えた。
5. ミーちゃんも自身の健康を取り戻しつつあり、再びトシロウと対面することを願い出始めた。

{ シーン 6: 反省と理解 }

1. ミーちゃんを引き取りにきた保護団体から、トシロウの不在を知らされたケイコは、トシロウの家を訪れ、ブラック・ジャックから残されていたメモを発見した。
2. 彼女はそのメモの指示に従って診療所を訪れ、ミーちゃんとトシロウが同じ場所で治療を受けている事実には激怒した。
3. ブラック・ジャックからトシロウとミーちゃんの絆の深さを諭されたケイコだが、心には響かなかった。
4. しかし、診療所を後にしたケイコは道すがら、トシロウが小さな自分の髪につけてくれた鈴を思い出した。
5. ケイコはその記憶とミーちゃんに付けられた鈴とを重ね合わせ、今のトシロウにとってミーちゃんがかげがえのない存在だと理解し、同時に今でも自分がトシロウから愛されていると感じた。

{ シーン 7: 感謝 }

1. ついに全快したトシロウは、退院する日にミーちゃんと念願の再会を果たし、ブラック・ジャックは彼の回復を喜んだ。
2. ピノコは、ミーちゃんの優しさと強さを尊敬し、自分自身の頑張りも誇らしく思い、ブラック・ジャックを見上げた。
3. そのときドアが開き、笑顔のケイコが入ってきた。ケイコはミーちゃんとトシロウが幸福そうに過ごす様子を見て涙があふれ、ブラック・ジャックに深々と頭

を下げた。

4. ブラック・ジャックは今回の報酬について「猫のミーちゃんとトシロウの間に芽生えた絆は、有り金全てで購入したいほどの価値がある」と言った。
5. ケイコはそっとミーちゃんを抱き上げ、三人は笑顔で手を振りながら診療所を出て行き、そこには家族の温かさが溢れ出ていた。
6. その後ろ姿を見送るブラック・ジャックとピノコの元に、ケイコがトシロウの家に引っ越すことを決めたという声が遠くから聞こえてきた。その言葉を聞いた二人は互いに目を合わせ、満面の笑みを浮かべる。ブラック・ジャックはピノコの頭をなで、「良い選択だ」と目を細めて呟いたのだった。

グループ D が提出したプロット

シーン 1: 再会

1. (主人公視点) 徹底した環境活動家、如月めぐみは、冷酷な製薬王・白根至の鉄壁の研究所で、彼女と因縁の深い天才医師ブラック・ジャックと運命的に再会する。
2. 彼女は、ブラック・ジャックとその無邪気な助手ピノコに向き合い、地球に迫りくる破滅の危機を千切れる声で叫ぶ。
3. その危機は、無慈悲な白根至が自然から掠め取った成分で開発した新薬による母なる大地の創造力の破壊であり、めぐみはそれに孤独で果敢に立ち向かう。
4. ブラック・ジャックは、死闘を繰り広げる彼女の献身に心を動かされ、地球に命のために桁外れの力を尽くす彼女を陰から見守ることを決める。
5. 如月の行動が地球の運命と密接に結びつき、それが一人の生物として地球の存続を壮大なスケールで左右する。

シーン 2: 警告

1. (協力者視点) ブラック・ジャックとピノコは、如月から聞かされた自然界の破壊の現状に心底震える。
2. 彼らは、自分達の雇い主である白根至の新薬開発が地球への大きな脅威になりつつあることを肌で感じる。
3. ブラック・ジャックとピノコは、如月と共にこの壮絶な戦いに身を投じる決意を固める。
4. ブラック・ジャックは、抗うべき自然破壊の過程で、自身の医術も新たな進化の可能性を探ることを心に決意する。

5. 如月と共に、ブラック・ジャックは自然破壊の防止の叫びを巻き起こし、未知なる挑戦への道を進む。

シーン 3: 情報開示

1. (協力者視点) ブラック・ジャックとピノコは、自然の成分の詳細な調査を徹底的に行い、白根至の新薬の危険性を発見する。
2. ブラック・ジャックは、白根至の秘密裏に進行していた新薬開発の裏側に仕組まれた陰謀を突き止める。
3. ブラック・ジャックとピノコは、その情報を手に入れ、白根至の意図を真摯に追求し、地球の防衛につながる道を見つける。
4. ブラック・ジャックは自然の力を活かした治療法を開発し、如月の協力を得て新薬の裏側に隠された真実を明らかにする。
5. 地球の危機が一層深刻化する中、彼らは決して諦めず、地球の防衛を新たに誓う。

シーン 4: 発見

1. (協力者視点) ブラック・ジャックは、如月から提供される情報を基に、白根至の新薬の裏側に隠された真実を解き明かす。
2. その真実は、彼らに衝撃を与え、新たな闘争の火種を作り出す。
3. ブラック・ジャックは、医学と生態学を結びつけ、如月の危機に立ち向かうための革新的な治療法を提案する。
4. 彼とピノコは、自然と科学の力を結合した新たな治療法、 ” エコメディカル ” を開発し、如月の身に忍び寄る危険に対抗する。
5. 地球の窮地を前に、彼らは白根至との闘いでも一定の勝利を得る。

シーン 5: 危機

1. (協力者視点) 如月とブラック・ジャックは、地球の存続を訴え、絶対的な困難にも関わらず行動を共にする。
2. しかし、彼らが地球を救おうと絶え間なく活動する一方で、白根至は一層強固な抵抗を展開する。
3. 未来を見据えた如月とブラック・ジャックは、決して諦めず新たな挑戦へと突き進む。
4. 物語は、彼らが全てを乗り越え地球を救うことができるのか、そして白根至のあくどい陰謀から逃れられるのかという緊張感に満ちたクライマックスに向けて

突進する。

5. 物語は、未来への再生の希望とともに終わり、ブラック・ジャック、如月、そして地球の未来が次章で明らかになる。

グループ E が提出したプロット

シーン 1: 挑発

1. 場刷律という人物が、美澄紺という名の女優志望の若者を次回のビデオ撮影にスカウトするという情報がピノコから伝えられてきた。
2. SNS 上で挑戦的な言動を振りまく彼が自分の YouTube チャンネル視聴者を増やす為に、紺を利用しようとしている事が見て取れた。
3. それでも美澄紺は、やや彼の挑発には乗る形を見せ、リスクな撮影を受け入れている。
4. 紺自身、律の目的を理解していないことが明らかで、これが自身の女優キャリアを高める手段だと考えているようだ。
5. 彼女は自身がメディア上で注目を集めることが重要だという考えを持っているようだ。

シーン 2: 対立

1. 撮影が続く中で、限界を超えた要求がされ、紺は抵抗をし始めた。
2. 彼女は自己防衛と撮影の安全性の意識から場刷律に対して撮影のリスクについて意見し始めた。
3. しかし、場刷律は紺の懸念を無視し、視聴者数を増やすためにはリスクを取るべきだと主張する。
4. こうした齟齬から二人の間には深刻な対立が生まれる。
5. 場刷律は彼女の言葉に反発し、自分の理想を守るために対立していくことを決意する。

シーン 3: 危害

1. ブラックジャックは呼ばれて駆けつけ見たのは、撮影に夢中だった律の無茶な要求により紺が事故に遭い、倒れている姿だった。
2. 生配信され、視聴者たちが動揺する中、紺はうめきながら倒れていった。
3. その一部始終は律のカメラに捉えられており、SNS では大騒ぎになっていた。
4. 律は紺の事故により多くの注目を集めてしまったが、その一方で視聴者数も増

えてしまっている事実を目の当たりにしながら。

5. 律はブラックジャックに治療を頼むべく、紺を診療所へと運んできた。

シーン 4: 叱責

1. ブラックジャックとピノコが紺の深刻な状況を見て息を呑んだ。

2. ブラックジャックは紺の治療に必要な準備を整え、すぐに手術を開始した。

3. 彼は手術中にも場刷律を叱責し、彼の行いが人の命を軽んじる行為だと説明した。

4. ピノコも泣きながら紺の手を握り、彼女が回復することを祈っていた。

5. 場刷律はブラックジャックからの叱責を受け止め、人間の命の重さを再認識する。

シーン 5: 発見

1. 手術の結果、紺は無事に意識を取り戻した。

2. ブラックジャックとピノコは安心し、紺にはゆっくりと休んで欲しいと伝え、紺の看病を続けた。

3. 律は紺の本当の目的を理解するが同時に不満も抱いていた。

4. 紺は彼の行為が自分の女優としての努力を無駄にってしまうかもしれないと気づいていた。

5. さらに、律のせいで自身の信用が傷つき、女優として活動していくことが難しくなることに気づく。

シーン 6: 真相発覚

1. 紺は自身の回復を果たし、再び人々の前に立つ決心を固めていた。

2. そして彼女は、律が自己中心的な言動の事実を視聴者たちに開示すると決意していた。

3. その為に彼の自己中心的な行動を SNS で暴露し、視聴者たちに事実をまざまざと見せつけた。

4. 彼女の行動に対し多くの視聴者が支持を示し、一方で律は多くの視聴者やフォロワーを失っていった。

5. 律は自分の過ちについて SNS 上で謝罪する一方で、紺は再起し女優としての人生を歩んで行く決意を新たにしていた。